

从竞赛观点探讨基金经理人的风险调整行为

史晨昱 刘霞

摘要：竞赛假说将共同基金的市场环境比喻为一项持续、激烈的年度竞赛。本文探讨定期绩效评估系统对于基金经理人所持投资组合风险调整的影响，以检验其是否具有自利性风险调整的行为倾向。研究结果发现：国内基金市场的竞争日趋激烈，基金公司数目日益增加，业绩相对较差的基金经理人有加大风险调整比率的倾向。此外，新基金对投资风险的调整程度，会比老基金来得大。

关键词：证券投资基金；基金经理；风险调整；基金绩效

作者简介：史晨昱，北京大学经济学院金融学博士生；刘霞，女，中国人民大学财政金融学院博士生。

中图分类号：F830.39 **文献标识码：**A

Abstract : According to competition hypothesis, market conditions for mutual funds is sort of continuous and fierce annual competition. This paper is a review of the impact of periodic performance appraisal system on the portfolio risk adjustment of funds managers, so as to test its ability of risk adjustment. Studies reveal that given the increasingly fierce market competition and rising number of fund managing companies, funds managers with less satisfying performance tend to increase their rate of risk adjustment. What is more, risk adjustment is usually greater with new funds managing companies.

Keywords : Securities Investment Funds ; Fund Managers Risk adjustment ; Funds Performance

文献回顾

从本质上来说，基金经理人与基金投资者之间是一种委托—代理关系。这种关系起源于两方面：其一是目标不一致。前者要求个人薪酬财富的最大化，后者要求投资组合价值的最大化；其二是信息不对称。投资者无法观察到经理人投资组合是否真正从投资者利益出发，因此引发了经理人的道德风险(Sirri & Tufano, 1993)。

有观察表明，在竞争激烈的基金产业里，年度定期绩效评比结果与经理人薪酬多寡相连接等制度的设计，加重了经理人选择持有有一个高风险投资组合的诱因(adverse incentive)。这种猜想被称为竞赛假说(tournament conjecture)¹。它将蓬勃发展的共同基金市场环境，比喻为一项持续、激烈的年度竞赛。竞赛是一种以相对绩效为标杆，或以

相对绩效进行序列排名的奖酬架构。因为基金经理人的收益水平、未来升迁等都与绩效排名高度相关，基金经理人为排名而战。基于这个事实，经理人不论期中绩效评估结果是胜是败，都可能于年终绩效评估之前数月，从事高风险的投资活动，以追求高风险、高收益的回馈，以维持原领先的地位或企图扭转颓势、反败为胜(Brown, Harlow & Starks, 1996)。这种行为是出于基金经理人“自利性”动机的风险调整，而对投资者非最佳投资组合的风险水平。

过去文献对于基金经理人调整投资组合风险的原因有很多不同的看法，但是大致可以归纳为：有形的薪酬因素与无形的声誉观点。以下回顾这两项因素的相关研究文献。

1. 有形的薪酬因素。

如果进一步区分，又可分为是否通过诱因费契约(incentive fee

contract)²来考察风险调整行为的改变。Sirri与Tufano(1992)指出，管理费的计算方式，如同给予基金经理人一个买进选择权(call option)，当标的资产波动性增加时，隐含了选择权价值的增加，因此基金经理人会倾向增加投资组合的风险。再如Capon, Fitzsimons与Prince(1996)指出，基金经理人可能会以当年相对竞争市场之其他经理人的绩效来修订其投资组合，以达到预期绩效报酬的最大化。

有些学者更细致地描述在这种激烈竞争的环境下，操作绩效优劣的基金经理人在风险调整行为的差异。Chiu(1989)探讨了基金绩效与资产成长的关系，所衍生的隐含利益冲突。由于绩效较佳的基金往往能吸引大批的投资者，资产规模迅速成长；而长期绩效差的基金，则面临大量的赎回压力。Massa(1997)与Goriaev(2002)证明了排名对基金流动性的影响比收益率更大。Lakonishok et al.(1991)认为，当

基金绩效不错时, 经理人会锁住(lock in)其所得, 操作只要不是落后水平就好了; 相反, 若基金的绩效是落后水平的, 经理人便会投资风险较高的投资标的, 期望能够增加其获利。Brown、Harlow与Starks (1996) 研究发现, 过去半年绩效表现相对较差的基金(称为输家)倾向增加投资组合的风险幅度, 大于绩效相对较佳者。理由是过去绩效较佳的基金往往会趋于保守, 以免万一不幸投资错误, 将先前领先地位完全抹去。相反地, 短期绩效较差的基金, 只有增加投资组合风险放手一搏, 才有可能扭转逆势。这就是所谓的“逆诱因假说”。

2. 无形的声誉观点。

Scharfestein与Stein(1990)首先提出以声誉观点来解释基金经理人风险调整行为的差异。他们认为基金经理人可能为了保护个人的名誉, 不希望自己特立独行而受他人的攻击, 因而会有从众(herding)行为, 亦即基金经理人可能不去考虑自己的私人信息, 只是跟随其他同行的投资选择, 因为当所有基金经理人都犯相同的错误时, 大家可以一起分担责任(sharing the blame effect)。

Khorana (1996)则发现这类行为是基金经理人为了避免解雇的手段。其研究表明, 基金经理人更换的概率和基金的绩效呈负相关, 即基金绩效越好, 更换的概率越小。这也被称为基金市场惩戒功能。他认为由于资产替换与绩效关系的存在, 基金绩效差者会试图从事大规模的投资组合更替活动, 如年终采取窗饰(window dressing)行为, 即将绩效较差的股

票卖掉, 减低绩效较佳股票的卖掉速度或增加其购买比例。此外, 接近被替换的经理人常采取超额收益的风险水准, 例如, 利用杠杆操作取得较高的收益, 以弥补实际的亏损。

基金经理人的代理问题, 隐含于投资组合变动的决策中, 投资者很难辨别与监督, 因此将经理人薪酬结构纳入绩效因子, 以消除与投资者间的代理问题, 并依其努力程度来决定报酬支付的多寡。但这种论功行赏的薪酬架构可能会导致基金经理人不论期中绩效评估结果是胜是败, 都会有追求“高风险、高报酬”回馈的诱因。在这种情况下, 原本立意良好的定期绩效评比制度反而形成“逆诱因”的选择。

研究方法

为鉴定国内基金市场是否存在“竞赛”假说, 本文建立的理论架构如图1。该图说明, 在现行绩效排名宣告制度下, 通过期中基金赎回程度、期末薪酬升迁等有形无形的报酬, 以及次期基金再募集难易程度的声誉效果等机制, 经理人可能为了自身的利益产生风险性调整的行为, 而此调整行为并不是基于投资人财富最大化

的观点来进行。本文基金经理人的含义, 采用较广义的解释, 包含所有对于基金投资决策有重大影响力者, 即董事会、总经理、高级经理, 乃至操盘经理人。

一、假说的建立

假说主要是通过基金中在排名宣告期前累积绩效表现好的基金(即赢家)和表现差的基金(即输家)两组样本在其宣告前后相对风险的变动量, 来检验基金经理人风险调整行为的差异。

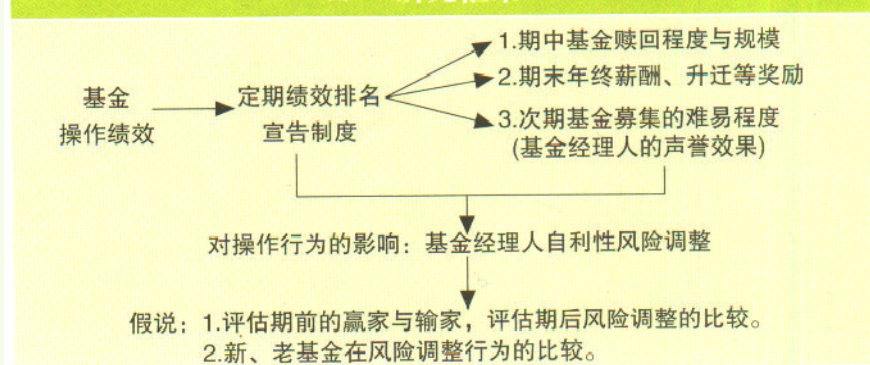
1. 前期的赢家与输家, 后期风险调整的比较。

根据Chiu (1992), Brown et al. (1996), Chen (1997)等文献的研究发现, 绩效较差的基金经理人可能由于自利性等拥有较高的风险调整倾向, 因此, 建立的假说1如下:

假说: 前期业绩排序为“输家”的基金经理人会在下一期加大其投资的风险水平。

用基金单位资产净值的累积收益率作为排序指标, 称位于中位数以上者(含中位数)为“赢家”, 位于中位数以下者为“输家”。于是, 被列入“输家”的基金经理人更倾向于在下一期加大其投资组合的风险水平, 以期获得比上期更高的业绩水平, 弥补上期的“不佳”业绩; 而“赢家”则试图维持其现有业绩而不愿加大其风

图1 研究框架



险水平,甚至于降低风险以“锁定”现有的业绩水平。用W和L分别表示“赢家”和“输家”, σ_1 和 σ_2 分别代表前期和后期的标准差。则有:

$$(\sigma_{2L}/\sigma_{1L}) > (\sigma_{2W}/\sigma_{1W})$$

2. 新、老基金风险调整行为的比较。

根据Brown et al.(1996)等的研究:新基金为了生存以及较早建立声誉,较有诱因去追寻更具冒险性的投资。据此,可建立假说2。

假说2:新基金对投资风险的调整程度会比老基金来得大。

本文所定义的新基金是指某评定年度上一年刚刚成立的基金,而此前成立的所有基金都归为老基金。

二、数据分析

首先,计算基金净值当月收益率(R_t)与累积至第m月的收益率(CR_m)。当前,我国的证券投资基金均采用年度分红的方式,对分红采取复利处理。其计算方式如下:

$$R_t = (NAV_t / NAV_{t-1}) \times J - 1$$

$$CR_m = \left[\prod_{t=1}^m (1 + R_t) \right] - 1$$

其中,J为派息因子, $J = NAV_t / (NAV_A - D)$,

NAV_{t-1} :基金在第(t-1)月月底的单位资产净值;

NAV_t :基金在第t月月底的单位资产净值;

NAV_A :基金除息前交易日的单位资产净值;

D:第t月每单位基金派发的红利。

把每个年度前m个月作为绩效的排序期,而把余下的12-m个月作为风险调整的测试期。在排序期,我们

以基金的累积收益率(CR_m)作为基金绩效排序的标准。过去文献指出,年中(6月份)的累积绩效排名公布对基金经

理人的风险调整有较重要的影响,而且越接近年底操盘绩效的压力越大,故本文选择 $m=6,8$ 。

而在测试期中,我们以基金的风险调整比率(risk adjustment ratio,RAR)来观察基金经理人在前后期投资策略上所做的风险改变,其计算方式如下:

$$RAR_t = \sigma_2 / \sigma_1$$

其中, σ_2 是测试期收益率的标准差,

$$\sigma_2 = \sqrt{\frac{\sum_{t=m+1}^{12} (R_t - \bar{R}_{(12-m)})^2}{(12-m)-1}}$$

σ_1 是排序期收益率的标准差,

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^m (R_t - \bar{R}_m)^2}{m-1}}$$

再把排序期累积收益率(CR_m)依中位数划分为高CR的赢家和低CR的输家,同时将测试期RAR依中位数划分为高RAR、低RAR两群,故可形成一个2×2的联立表(contingency table)。然后找出落入低RAR高RAR的基金,即

表1 CR与RAR的联立表

RAR	CR	
	高CR	低CR
	高RAR	高RAR
	低RAR	低RAR

符合“过去绩效较差而增加投资组合风险”的行为类型(如表1所示)。

三、研究样本

2000年以前,我国证券投资基金数量少,所以本文收集自2000年1月至2003年12月基金的相关资料,数据来源于“天相投资顾问证券信息数据库”。研究对象为国内发行的共同基金,包括封闭型和开放式。

实证结果

一、前期绩效较差的基金会增加本期投资组合的风险

本文分别以6月和8月这两个不同排序时间来划分赢家和输家,得到的统计结果见表2。

由表2可看出,以6月份为排序期时,2000年、2001年输家与赢家并不根据过去的累积绩效来调整投资组合的风险。2002年前6个月累积绩效排名位于中位数以下的输家,在剩下的6个

表2 各年度CR与RAR的百分比统计

年度	观察值	输家(前期)		赢家(前期)	
		低RAR	高RAR	低RAR	高RAR
A.以6月份为排序期					
2000年	20	35%	15%	35%	15%
2001年	33	39.394%	12.121%	12.121%	36.364%
2002年	51	21.57%	29.41%	29.41%	19.61%
2003年	71	22.54%	28.16%	22.54%	26.76%
B.以8月份为排序期					
2000年	20	35%	15%	35%	15%
2001年	33	39.394%	12.121%	12.121%	36.364%
2002年	51	29.41%	21.57%	21.57%	27.45%
2003年	71	19.72%	29.58%	29.58%	21.12%

月中,调高风险的比率为29.41%,调低风险比率为21.57%;反之,赢家调低、调高风险的比率分别为29.41%、19.61%。同样的比较方式,2003年输家调高风险的比率为28.16%,调低风险的比率为22.54%;反之,赢家调低、调高风险的比率分别为22.54%、

26.76%,并且输家调整高风险的比率差距5.58%(28.16% - 22.54%)高于赢家调低风险的比率差距4.22%(26.76% - 22.54%)。

以8月份为排序期时,2000年、2001年、2002年输家与赢家并不根据过去的累积绩效来调整投资组合的风

险。2003年输家调高风险的比率为29.58%,调低风险的比率为19.72%;反之,赢家调低、调高风险的比率分别为29.58%、21.12%,并且输家调整高风险的比率差距9.86%(29.58% - 19.72%)高于赢家调低风险的比率差距8.46%(29.58% - 21.12%)。

本文再利用两样本统计量³,检验“输家是否比赢家有较高的风险调整行为”,即看赢家和输家两群体风险调整比率(RAR)值是否有差异。所得结果如表3所示。

由表3可得,2003年度,分别以6月份为排序期和8月份为排序期,t值分别达到1.8446和1.8298,已经达到10%的显著水平,可见输家风险调整比率(RAR)显著大于赢家的风险调整比率。综上可知,在2003年度,输家为了扭转不利局面,选择一个较高风险投资组合的比例,远比赢家为了锁住优势而倾向降低投资组合风险的比例来得多。

二、新基金对投资风险的调整程度会比老基金来得大。

表4检定新老基金赢家与输家风险调整的差异。以6月为排序期,2001年、2002年、2003年新老基金的赢家与输家都会根据过去的累积绩效的差异来调整后续投资组合的风险水准,并且各年输家调整高风险的比率差距均高于赢家调低风险比率差距。以8月为排序期,2001年、2003年新老基金的赢家与输家都会根据过去的累积绩效的差异来调整后续投资组合的风险水准,并且各年输家调整高风险的比率差距均高于赢家调低风险比率差距。

在t检定方面,由表5可得,无论

表3 赢家和输家RAR的t检验表

年度	输家	赢家	t值	p值
	RAR平均值	RAR平均值		
A.以6月份为排序期				
2000年	0.4735	0.8368	-1.8401	0.0823
2001年	0.4422	0.8149	-2.4931	0.0182
2002年	0.3665	0.3950	-0.6908	0.493
2003年	1.2857	1.1230	1.8446	0.0801*
B.以8月份为排序期				
2000年	0.6051	1.0763	-2.0219	0.0583
2001年	0.4265	0.8063	-2.4339	0.0209
2002年	0.2178	0.2489	-0.7007	0.4868
2003年	1.4512	1.2228	1.8298	0.0918*
注*: 显著水平10%				

注*:显著水平10%

表4 新基金与老基金CR与RAR的次数统计

年度	观察值	输家(前期)		赢家(前期)	
		低RAR	高RAR	低RAR	高RAR
A.以6月份为排序期					
2001年					
新基金	13	23.08%	30.77%	30.77%	15.38%
老基金	20	25%	25%	25%	25%
2002年					
新基金	18	22.22%	27.78%	27.78%	22.22%
老基金	33	24.24%	27.27%	27.27%	21.22%
2003年					
新基金	20	20%	30%	30%	20%
老基金	51	23.53%	27.45%	27.45%	21.57%
B.以8月份为排序期					
2001年					
新基金	13	23.08%	30.77%	30.77%	15.38%
老基金	20	25%	25%	25%	25%
2002年					
新基金	18	27.78%	22.22%	22.22%	27.78%
老基金	33	30.3%	21.21%	21.21%	27.28%
2003年					
新基金	20	15%	35%	30%	15%
老基金	51	23.53%	27.45%	27.45%	21.57%

表5 新基金与老基金RAR的t检验表

年度	新基金 RAR平均值	老基金 RAR平均值	t值	p值
A.以6月份为排序期				
2001年	0.7470	0.5422	1.2531	0.2196
2002年	0.4510	0.3420	2.6954	0.0096***
2003年	1.4076	1.1262	1.8242	0.0939*
B.以8月份为排序期				
2001年	0.7431	0.5246	-1.2876	0.2074
2002年	0.2653	0.2155	1.7166	0.0491**
2003年	1.4594	1.2912	1.8745	0.0384**

注：***：显著水平1%；**：显著水平5%；*：显著水平10%。

以6月份为排序期还是以8月份为排序期，2002年以前新基金RAR大于老基金，但t值不显著。2002年、2003年新基金风险调整比率(RAR)显著大于老基金的风险调整比率。综上可知，在2002年和2003年，新基金风险调整比率(RAR)显著大于老基金。

结论与建议

自2000年底以来，基金市场的发行形势发生了很大变化。从2002年8月起，没有一只新的封闭式基金发行。与封闭式基金发展的停滞不前相比，我国开放式基金的发展却是蒸蒸日上。截止到2004年7月，我国开放式基金的数量已达到96只，封闭式基金的数量只有54只。开放式基金在数量上远超过封闭式基金，成为证券投资基金的主要形式。

大多数投资者选择开放式基金的标准是基金的过去业绩排名，这导致开放式基金经理人之间的“竞赛”行为，使得基金经理人在两个比赛期间采取截然不同的投资策略。基金业内盛行的以业绩论成败的基金经理淘汰选拔制度、基金经理业内排名制度以及部分基金公司试行的基金经理业绩报酬制度大大增加了基金经理提高投

资业绩的压力，提高了偏向选择一个高风险的操作水平的动力。“竞赛”机制引发的激励困境是开放式基金自身结构所固有的，是开放式基金所无法克服的。这一点在开放式基金的运作中已逐步体现出来。本文的实证也显示：国内基金市场的竞争日趋激烈，基金公司数目日益增加，基金经理人普遍的高风险调整行为越来越明显。这种“自利性”的风险调整行为，的确值得监管机关与投资者关注。

从国内基金市场的实践看，管理费曾经实行过一段时间的固定费率加业绩报酬的制度。但激励费条款安排的最大不利之处在于可能刺激基金经

理人加大投资组合的风险。因为基金经理人会将他们自己视为一系列竞赛中的参与者。因而，中国证监会在2001年9月禁止新设立的基金提取激励费，原来适用激励费条款的基金从2002年起停止提取该费用。目前，封闭式和开放式基金都采用计件契约安排，即按照基金资产净值的一定比例逐日提取管理费用。然而，与业绩无关的管理费提取方式，又销蚀了做好基金业绩的动力。随着证券市场逐步对外开放，为尽快提高国内基金业的竞争力，建立健全对基金管理人的内部激励机制刻不容缓。如果在激励条款中能够加入适当的风险限制条款，激励费对基金经理人的激励将会起到正面作用。

另一方面，这也与中国尚缺乏完整的基金业绩评价指标体系有关。目前通用的衡量基金业绩指标的净资产增长率只能衡量基金的经营业绩，不能反映基金的经营风险。今后，应探索研究详细、系统的业绩评价体系，而不是仅仅依靠基金的周基金资产净值这一绝对收益指标。

注释

1. 有关利用竞赛理论与观念架构以解决代理问题的文献，理论部分请参见Lazear与Rosen(1981)、Green与Stokey (1983)等；实证的应用研究可参考Ehrenberg与Bognanno(1990)、Becker与Huselid (1992)。

2. 该制度是指依据基金经理人投资组合的绩效与一个指标市场投资组合(如

S&P500指数)表现的相对优劣以决定管理费的数额。

3. 成组设计两样本均数比较的t检验又称成组比较或完全随机设计的t检验，其目的是推断两个样本分别代表的总体均数是否相等。原假设为： $H_0: \mu_1 = \mu_2$ ，即两样本来自的总体均数相等， $H_1: \mu_1 > \mu_2$ 或 $\mu_1 < \mu_2$ ，即两样本来自的总体均数不相等。

参考文献：

[1]韩德宗，朱红雨.证券投资基金激励约束机制的实证研究[J]，数量经济技术经济研究，2002，(4)。

[2]王健安.年度竞赛观点下共同基金经理人风险调整行为之研究[J]，风险管理学报第3卷第2期，2001，(11)。

[3]Brown K C., W. V. Harlow and Laura T. Starks, of Tournaments and Temptations: An Analysis of Management Incentives in the Mutual Fund Industry, The Journal of Financ, 1996(1)。